

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 7: Cartas Meteorológicas: WINTEM y SIGWX

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 189-220) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CARTAS DE VIENTO Y TEMPERATURA EN ALTITUD (WINTEM)

Las cartas WINTEM representan el campo de viento y temperatura del modelo numérico global para niveles de presión estándar (ej. FL300 = 300 hPa, FL390 = 200 hPa):

- Flechas y Barbas de Viento: La flecha apunta en la dirección hacia la que sopla el viento. Las barbas cortas representan 5 nudos; las barbas largas, 10 nudos; y los triángulos rellenos (banderolas), 50 nudos.
- Temperaturas en Niveles Altos: En niveles superiores a FL100 las temperaturas son prácticamente siempre bajo cero; por convenio, el signo menos (-) se omite (ej. '52' significa -52°C). Si la temperatura es positiva, se añade el signo '+'.

2. CARTAS DE TIEMPO SIGNIFICATIVO (SIGWX)

Fenómeno Meteorológico SIGWX	Símbolo Cartográfico Oficial	Riesgos Operativos Asociados
Turbulencia en Aire Claro (CAT)	Líneas discontinuas enmarcadas con nivel inferior/superior	Cizalladura violenta en proximidades del Jetstream sin aviso visual de nubes
Corriente en Chorro (Jetstream)	Flecha gruesa continua con marcas de velocidad y altura del eje	Vientos superiores a 80 nudos; fuerte gradiente térmico horizontal
Nubes Cumulonimbus (CB)	Área delimitada con leyenda 'ISOL CB' o 'EMBD CB'	Engelamiento severo, turbulencia extrema, granizo y descargas eléctricas
Altura de la Tropopausa	Cifras enmarcadas en rectángulos (ej. 'FL360')	Marca la inversión térmica y el techo de la convección vertical

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Lectura de Banderolas WINTEM

Problema: En un punto sobre París a FL340 vemos una flecha que viene de 270° con 2 triángulos rellenos y 1 barba larga, y al lado el número '56'. Paso 1: Sumar la velocidad del viento: - 2 triángulos rellenos (banderolas) = 2 x 50 kt = 100 nudos. - 1 barba larga = 10 nudos. - Velocidad total = 100 + 10 = 110 nudos. Paso 2: Dirección del viento: La flecha indica que el viento viene del 270° (viento del Oeste). Paso 3: Temperatura: El número '56' a FL340 indica -56°C. Paso 4: Comparar con ISA a FL340: Temp ISA = 15 - (2 x 34) = -53°C -> La atmósfera está a ISA -3°C.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Cizalladura y Turbulencia en el Jetstream (ECQB)

En una carta de tiempo significativo (SIGWX), la zona donde se espera la mayor probabilidad de Turbulencia en Aire Claro (CAT) severa asociada al Jetstream se sitúa:

- [A]: En el centro del núcleo del chorro donde la velocidad es máxima.

- [B]: En el lado polar (lado frío) del eje del Jetstream donde el gradiente horizontal de viento es máximo. (CORRECTA)
- [C]: Por debajo de 5.000 pies sobre el nivel del mar.
- [D]: En el lado ecuatorial donde la temperatura es más cálida.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

En el núcleo del jetstream no hay cizalladura porque la masa de aire viaja a velocidad uniforme. La cizalladura severa y la CAT se concentran en el borde frío o lado polar y por encima del núcleo, donde la velocidad del viento cae bruscamente en pocos kilómetros. Opción B correcta.